UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES

Profs. Ings. Carlos Liendo y Federico Dadam

ACTIVIDAD N.º 4 — PARTE 2:

DISEÑO DE UNA RED FTTH CON TECNOLOGÍA GPON

Introducción

La fibra óptica constituye un medio fundamental para las redes de telecomunicaciones. Se utiliza en enlaces de transporte, conexiones punto a punto y redes de acceso FTTH (*Fiber to the Home*, fibra hasta el hogar).

Las redes FTTH con tecnología GPON permiten brindar acceso a Internet, telefonía, televisión y otros servicios mediante una infraestructura óptica compartida. Su diseño requiere integrar criterios de cobertura, capacidad, distribución de fibras, selección de componentes y presupuesto óptico.

En esta actividad se desarrollará una propuesta de red para la localidad de **Marcos Juárez, provincia de Córdoba**, tomando como referencia las viviendas indicadas en el plano suministrado por la cátedra.



Objetivos

Al finalizar la actividad, el estudiante deberá ser capaz de:

- Reconocer la función de las redes ópticas de transporte y su relación con las redes de acceso.
- Identificar los elementos activos y pasivos de una red FTTH GPON.
- Interpretar las especificaciones técnicas de cables, componentes y equipos ópticos.
- Planificar la cobertura y el despliegue de una red FTTH.
- Dimensionar las fibras, los divisores ópticos, los puertos GPON y la conectividad mayorista.
- Verificar los niveles de potencia óptica en ambos sentidos de transmisión.
- Comparar alternativas de distribución de televisión sobre una red FTTH.

1. Investigación sobre infraestructura óptica y servicios

1.1. REFEFO y ARSAT

Investigue la **Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO)** y elabore una síntesis que incluya:

- Significado de la sigla y objetivos de la red.
- Desarrollo, cobertura y servicios que ofrece.
- Función de la REFEFO como infraestructura de transporte y conectividad mayorista.
- Relación entre esta infraestructura y los operadores que brindan servicios de acceso a los usuarios.

Consulte el sitio oficial de ARSAT y describa sus actividades vinculadas con fibra óptica, televisión digital y servicios satelitales.

Indique las fuentes utilizadas y la fecha de consulta.

1.2. Fundamentos de fibra óptica

Observe los siguientes videos:

- https://www.youtube.com/watch?v=I8AfY48-iz8
- https://www.youtube.com/watch?v=0lmLxfIez7Q
- https://www.youtube.com/watch?v=2DB64J0nEzI
- https://www.youtube.com/watch?v=u1xxZ8r2rRc&t=1s
- https://www.youtube.com/watch?v=mVb6JmsANsU

Elabore una síntesis integrada de los conceptos presentados. Explique cuáles resultan relevantes para el diseño de una red FTTH y su selección de componentes.

1.3. Cables submarinos

Consulte el mapa de cables submarinos con llegada a Las Toninas.

Identifique los sistemas representados, sus principales destinos y su estado informado en el mapa. Explique la función de estos enlaces en la conectividad internacional de la Argentina y su relación con las redes terrestres.

2. Análisis de catálogos y selección de componentes

Consulte los siguientes sitios como fuentes iniciales:

- **Furukawa:** https://www.furukawalatam.com/
- **Huawei:** https://e.huawei.com/es/solutions/enterprise-optical-network/ftth

- **VSOL:** https://es.vsolcn.com/solutions/pon-network
- **KOC:** http://www.koc.com.ar
- **Wiretech, Córdoba:** https://wiretechsa.com.ar/

Podrán utilizarse otros fabricantes o proveedores, siempre que se incorporen sus fichas técnicas y se identifique la fuente.

2.1. Cables ópticos

Compare cables destinados a distintos tramos y condiciones de instalación: troncal o alimentación, distribución y acceso al abonado; tendido aéreo, por ductos o directamente enterrado, según corresponda.

Para cada alternativa, releve e interprete:

- Tipo de fibra y norma declarada.
- Cantidad de fibras y organización interna.
- Atenuación por longitud de onda.
- Construcción, protección y condiciones de instalación.
- Radio mínimo de curvatura.
- Esfuerzo máximo de tracción y demás parámetros mecánicos relevantes.

Explique qué cable utilizaría en cada tramo de la red y justifique la elección.

2.2. Componentes pasivos y equipos activos

Identifique y seleccione componentes aplicables a una red FTTH GPON:

- Cajas de empalme y cierres ópticos.
- Cajas de distribución y terminales de acceso.
- Divisores ópticos (*splitters*).
- Conectores, adaptadores, pigtails y patch cords.
- Distribuidores ópticos.
- Equipos OLT y terminales ONU/ONT.

Presente una tabla con fabricante, modelo, función, especificaciones relevantes y aplicación prevista.

La selección de equipos activos deberá corresponder a GPON. Los componentes pasivos podrán ser comunes a otras tecnologías, siempre que sus características sean compatibles con el diseño propuesto.

3. Reconocimiento de elementos en laboratorio

Observe y manipule los componentes disponibles en el laboratorio: cables, conectores, divisores ópticos, cajas de empalme y terminación, entre otros.

Para cada elemento:

- Identifique su función y ubicación dentro de la red.
- Relacione sus características con las fichas técnicas analizadas.
- Reconozca las condiciones básicas de instalación y manipulación.

Complete las prácticas indicadas por la cátedra y vincule los resultados con lo trabajado en la Actividad N.º 3.

4. Definición del alcance y las etapas del proyecto

Sobre el plano de la ciudad de Marcos Juárez:

1. Delimite el área de cobertura, según se indica en la imagen adjunta
2. Defina dos regiones de diseño a desarrollar por cada uno de los equipos de estudio: Región Este y Región Oeste. Las regiones se dividen según la traza de la ruta 12 que corre de norte a sur.
3. Determine la cantidad de casas pasadas.
4. Defina la cantidad estimada de abonados conectados en la primera etapa y justifique el supuesto de adopción.
5. Establezca los servicios y planes de velocidad considerados.
6. Indique los criterios de crecimiento y reserva.

El diseño de la infraestructura deberá contemplar la posibilidad de atender al 90 % de las viviendas consideradas, 45% en el primer año. Cuando no se disponga de datos reales, formule supuestos explícitos y justificados.

5. Arquitectura y diseño territorial de la red

5.1. Diagrama general

Elabore un diagrama que represente la conexión desde el proveedor mayorista hasta los abonados.

Identifique los equipos activos, distribuidores ópticos, cables, empalmes, divisores y terminales de acceso. Señale el límite de la ODN.

5.2. Organización del área de cobertura

Ubique el hub o nodo cabecera en la Cooperativa COYSPU ubicada en 9 de Julio 99-149, Marcos Juárez, Córdoba.

Divida el área en regiones, clusters y sectores de diseño, de acuerdo con la metodología utilizada en la asignatura. Explicite la relación entre estas unidades e indique, para cada una, las viviendas consideradas y la capacidad prevista. Trabaje en detalle en dos Sectores de Diseño por cada equipo de estudiantes.

5.3. Trazas generales

Defina los recorridos de los cables desde el hub hasta los clústeres y las terminales de acceso.

Indique:

- Tipo de tendido y longitudes estimadas.
- Capacidad de los cables por tramo.
- Ubicación de cajas de empalme, distribución y terminación.
- Ubicación y relación de división de los splitters.
- Reservas previstas.

Las trazas deberán considerar las condiciones observables de la localidad. Identifique los aspectos que requerirían una verificación de campo.

5.4. Desarrollo de dos sectores

Seleccione **dos sectores de diseño** y desarrolle su solución en planos ampliados.

Represente los recorridos, las cajas, los splitters, las viviendas atendidas y las longitudes de los tramos. Incluya la identificación de las fibras y sus conexiones.

6. Dimensionamiento de fibras y capacidad

6.1. Fibras y cables

Determine la cantidad de fibras necesarias en cada tramo para la cobertura final prevista.

Diferencie:

- Fibras utilizadas en la primera etapa.
- Fibras destinadas al crecimiento.
- Fibras de reserva.
- Fibras destinadas a otras aplicaciones, si las hubiera.

Seleccione capacidades comerciales de cable y presente una tabla por tramo con longitud, cantidad de fibras y asignación.

6.2. Puertos GPON y ancho de banda

Defina y justifique:

- Cantidad máxima de abonados por puerto GPON.
- Relación de división total y etapas de división.
- Cantidad de puertos necesarios en la primera etapa y para la cobertura final.
- Capacidad compartida disponible y demanda estimada en hora de mayor tráfico.
- Criterio de simultaneidad o sobrecontratación utilizado.

Distinga la relación de división óptica del criterio de sobrecontratación del ancho de banda. Explique cómo ambos condicionan la capacidad ofrecida a los abonados.

7. Conectividad mayorista

Proponga la conexión entre el hub y el proveedor mayorista, acuerden entre los equipos.

Identifique el punto de interconexión, la tecnología del enlace, el recorrido y los equipos necesarios. Si el punto de conexión no puede verificarse, indíquelo como supuesto de diseño.

Dimensione el ancho de banda requerido para la primera etapa considerando la cantidad de abonados, los servicios ofrecidos, la demanda simultánea y un margen de crecimiento. Justifique el cálculo y distinga esta capacidad de la disponible en los puertos GPON.

8. Presupuesto óptico

Calcule el presupuesto óptico en los sentidos descendente —OLT a ONU/ONT— y ascendente —ONU/ONT a OLT—, utilizando las especificaciones de los equipos seleccionados.

Incluya:

- Potencias mínima y máxima de transmisión.
- Sensibilidad y nivel máximo admisible de los receptores.
- Atenuación de la fibra para cada longitud de onda.
- Pérdidas de splitters, conectores y empalmes.
- Margen de ingeniería para envejecimiento, reparaciones e incertidumbres.

Verifique, en ambos sentidos:

1. El recorrido de mayor pérdida, para comprobar que la potencia recibida sea suficiente.
2. El recorrido de menor pérdida, para comprobar que no se supere el nivel máximo admisible del receptor.

Identifique estos recorridos en el plano y presente los cálculos en tablas. Proponga correcciones si alguna condición no se cumple.

9. Diagramas de cableado y asignación de fibras

Elabore diagramas que permitan seguir la continuidad óptica desde la OLT hasta las terminales de abonado.

Diferencie los tramos de alimentación o troncal, distribución y acceso al abonado. Si utiliza las denominaciones **dispersión, drop y acometida**, defina el alcance de cada una.

Incluya la identificación básica de cables, fibras, cajas, empalmes, splitters y puertos de salida, manteniendo la correspondencia con los planos.

10. Alternativas para distribuir televisión

Compare dos alternativas para brindar paquetes de canales:

- Televisión sobre IP: diferencie distribución multicast y unicast, e indique su efecto sobre la capacidad GPON y la conectividad mayorista.
- Video overlay óptico: describa los equipos y componentes adicionales, su compatibilidad con la ODN y la necesidad de verificar un presupuesto óptico específico.

Explique qué tráfico genera cada alternativa, por dónde circula y qué recursos de la red utiliza. Justifique cuál elegiría para el proyecto y bajo qué condiciones.

Entrega

Presente un **informe técnico integrado** que contenga:

- Síntesis de la investigación y fuentes consultadas.
- Alcance, supuestos y etapas del proyecto.
- Comparación y selección de componentes.
- Diagramas y planos generales.
- Desarrollo detallado de los dos sectores.
- Dimensionamiento de fibras, puertos y ancho de banda.
- Propuesta de conectividad mayorista.
- Presupuestos ópticos.
- Comparación de alternativas de televisión.
- Conclusiones y limitaciones del diseño.

Los planos deberán incluir escala, referencias y una identificación coherente con las tablas y diagramas. Los cálculos deberán mostrar los datos de entrada, las unidades y las fuentes utilizadas.